a) reutilizáveis ou recicláveis até um mínimo de oitenta e cinco por cento (85%) em massa; e

b) reutilizáveis ou recuperáveis até um mínimo de noventa e cinco por cento (95%) em massa.

II. A partir de 1º de janeiro de 2027, os novos projetos de veículos, e a partir de 1º de janeiro de 2030, todos os veículos pertencentes às categorias M1 e N1, conforme norma ABNT NBR 13776:2021, deverão conter marcação de peças plásticas e elastoméricas dos veículos, de modo a identificar componentes cuja massa plástica na peça seja superior a cem gramas (100 g), ou componentes cuja massa elastomérica na peça seja superior a 200 gramas (200 g), excluindo-se pneus, de forma a facilitar a identificação dos componentes e materiais passíveis de reutilização e recuperação, com a seguinte nomenclatura:

a) ISO 1043-1 Plásticos - símbolos e termos abreviados. Parte 1: Polímeros básicos e suas características especiais;

b) ISO 1043-2 Plásticos - símbolos e termos abreviados. Parte 2: Enchimentos e materiais de reforço;

c) ISO 11469 Plásticos - Identificação genérica e marcação de produtos plásticos; e

d) ISO 1629 Borrachas e látex - Nomenclatura.

Os símbolos "<" ou ">" utilizados nas normas ISO podem ser substituídos por colchetes.

III. Os fabricantes e os importadores de veículos das categorias M1 e N1 deverão fornecer manual de desmontagem para cada novo projeto de veículo colocado no mercado a partir de 1º de janeiro de 2027, no prazo de seis meses após o início de sua comercialização, e a partir de 1º de janeiro de 2030 para todos os veículos.

IV. A partir de 1º de janeiro de 2032, os fabricantes e os importadores de veículos categoria M1 e N1 deverão assegurar que os novos projetos observem o cronograma, as condições e as tolerâncias, inclusive a proibição ao uso de chumbo, mercúrio e cádmio ou cromo hexavalente, bem como ftalato de bis (2-etil-hexilo) (DEHP), ftalato de dibutilo (DBP), ftalato de benzilbutilo (BBP) e ftalato de di-isobutilo (DIBP), conforme disposto em ato do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a ser publicado em até cento e vinte dias a contar da publicação deste Decreto.

7. A partir de 1º de janeiro de 2027, os fabricantes e os importadores de veículos das categorias M1 e N1 deverão demonstrar junto ao órgão máximo executivo de trânsito da União, o atendimento aos requisitos dos subitens I, II, III e IV do item 6, da seção "B.1" deste Anexo, sob pena de indeferimento do requerimento de concessão do código de marca/modelo/versão de veículos do Registro Nacional de Veículos Automotores - Renavam e emissão do Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito - CAT, conforme o disposto pelo Secretário Nacional de Trânsito, do Ministério dos Transportes.

8. Não se considera como novo projeto a derivação de um mesmo modelo básico de veículo que já possua código de marca/modelo/versão concedido pelo órgão máximo executivo de trânsito da União e/ou veículos cuja parte dianteira da carroceria, delimitada a partir da coluna "A" em diante, tenha semelhança estrutural e de forma ao do qual o projeto deriva.

9. É facultada a antecipação do atendimento aos compromissos e sua comprovação pelos fabricantes e importadores de veículos automotores leves.

B.2. RECICLABILIDADE DE MATERIAIS: VEÍCULOS AUTOMOTORES PESADOS

10. A emissão do ato de registro dos compromissos de que trata do art. 2º fica condicionada ao cumprimento dos seguintes compromissos:

I. A partir de 1º de janeiro de 2028, os novos projetos de veículos, e a partir de 1º de janeiro de 2032, todos os veículos pesados novos, saídos de fábrica, nacionais e importados, pertencentes às categorias M2, M3, N2 e N3, conforme norma ABNT NBR 13776:2021, deverão ser construídos de modo a atender metas de reciclabilidade de materiais.

II. A partir de 1º de janeiro de 2028, os novos projetos de veículos, e a partir de 1º de janeiro de 2032, todos os veículos pertencentes às categorias M2, M3, N2 e N3, conforme norma ABNT NBR 13776:2021, deverão conter marcação de peças plásticas e elastoméricas dos veículos, de modo a identificar componentes, de forma a facilitar a identificação dos componentes e materiais passíveis de reutilização e recuperação, com a seguinte nomenclatura:

a) ISO 1043-1 Plásticos - símbolos e termos abreviados. Parte 1: Polímeros básicos e suas características especiais;

b) ISO 1043-2 Plásticos - símbolos e termos abreviados. Parte 2: Enchimentos e materiais de reforço;

c) ISO 11469 Plásticos - Identificação genérica e marcação de produtos plásticos;

d) ISO 1629 Borrachas e látex - Nomenclatura.

Os símbolos "<" ou ">" utilizados nas normas ISO podem ser substituídos por colchetes.

III. Os fabricantes e importadores de veículos das categorias M2, M3, N2 e N3 deverão fornecer manual de desmontagem para cada novo projeto de veículo colocado no mercado a partir de 1º de janeiro de 2027, no prazo de seis meses após o início de sua comercialização, e a partir de 1º de janeiro de 2030 para todos os veículos.

IV. Ato do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços disciplinará o cronograma, as condições e as tolerâncias, inclusive a proibição ao uso de chumbo, mercúrio e cádmio ou cromo hexavalente, bem como ftalato de bis (2-etil-hexilo) (DEHP), ftalato de dibutilo (DBP), ftalato de benzilbutilo (BBP) e ftalato de di-isobutilo (DIBP), em novos projetos de veículos das categorias M2, M3, N2 e N3, a ser publicado em até cento e vinte dias a contar da publicação deste Decreto.

11. Os fabricantes e os importadores de veículos categoria M2, M3, N2 e N3 deverão demonstrar, junto ao órgão máximo executivo de trânsito da União, a partir de 1º de janeiro de 2027, o atendimento aos requisitos dos subitens I, II, III e IV do item 10 da Seção "B.2", deste Anexo, sob pena de indeferimento do requerimento de concessão do código de marca/modelo/versão de veículos do Renavam e emissão do CAT, conforme disposto pelo Secretário Nacional de Trânsito.

12. Não se considera como novo projeto a derivação de um mesmo modelo básico de veículo que já possua código de marca/modelo/versão concedido pelo órgão máximo executivo de trânsito da União.

13. É facultada a antecipação do atendimento aos compromissos e sua comprovação pelos fabricantes e importadores de veículos automotores pesados.

14. Ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços definirá, diferenciando entre novos projetos e todos os veículos, e as categorias, entre outros, se for o caso:

a) metas percentuais de reciclabilidade de materiais, respectiva metodologia de cálculo, categorias, configurações e aplicações de veículos pesados sujeitas ao atendimento deste requisito;

b) massa plástica ou massa elastomérica dos componentes que devem conter marcação, assim como, critérios, procedimentos e eventuais exceções;

c) possibilidade de diferenciação da data inicial de disponibilização de manual de desmontagem para cada modelo de veículo comercializado no mercado, de acordo com a categoria, e respectivos critérios, procedimentos, eventuais exceções e tolerâncias; e

d) cronograma, condições, exceções e tolerâncias, inclusive proibição, quanto ao uso dos materiais de que trata o subitem IV do item 10 da Seção "B.2" deste Anexo; e

15. Ato do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços instituirá Grupo de Trabalho de Reciclabilidade de Veículos Automotores Pesados para elaboração de propostas para os temas dos subitens "a" a "d" do item 14 da Seção "B.2" deste Anexo.

C. COMPENSAÇÃO ANTECIPADA DOS MATERIAIS PELA RECICLAGEM DOS VEÍCULOS

16. Ficam definidos, até 31 de dezembro de 2031, os seguintes níveis de compensação antecipada de materiais pela reciclagem de veículos, para veículos das categorias M1 e N1, conforme norma ABNT NBR 13776:2021, de que trata o art. 2º, § 5º, inciso V, da Lei nº 14.902, de 27 de junho de 2024:

a) Requisito de Reciclabilidade Veicular Nível 2; e

b) Requisito de Reciclabilidade Veicular Nível 1.

17. O atendimento ao nível 2 do requisito de reciclabilidade veicular significa que, para cada cinco veículos produzidos de uma mesma marca/modelo/versão, que cumpram os requisitos estabelecidos no subitem I do item 6 da Seção "B.1" deste Anexo, um veículo em fim de vida, em condições de rodagem, com licenciamento regular, ou equivalente nos termos do item 21, seja previamente destinado pelo fabricante ou importador, a uma empresa de desmontagem e/ou reciclagem veicular, para fins de sucateamento dos veículos.

18. O atendimento ao nível 1 do requisito de reciclabilidade veicular, significa que, para cada dez veículos produzidos de uma mesma marca/modelo/versão, que cumpram os requisitos estabelecidos no subitem I do item 6 da Seção "B.1" deste Anexo, um veículo em fim de vida, em condições de rodagem, com licenciamento regular, ou equivalente nos termos do item 21, seja previamente destinado pelo fabricante ou importador, a uma empresa de desmontagem e/ou reciclagem veicular, para fins de sucateamento dos veículos.

19. O disposto nos itens 17 e 18 deve seguir os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 12.977, de 20 de maio de 2014, e pelas Resolução Contran nº 611, de 24 de maio de 2016, Resolução Contran nº 623, de 6 de setembro de 2016, Resolução Contran nº 967, de 17 de maio de 2022, e suas subsequentes atualizações, assim como os parâmetros complementares específicos para o requisito de que trata este Anexo, a serem definidos por ato do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

20. Com vistas à quantificação das externalidades negativas e positivas dos veículos importados ou comercializados por pessoa jurídica, para aplicação da metodologia de bônus e *malus*, de que trata o art. 10 da Lei nº 14.902, de 27 de junho de 2024, será observado:

a) definição de requisito de reciclabilidade veicular Nível 2 e de requisito de reciclabilidade veicular Nível 1; e

b) monitoramento de mercado e redefinição quinquenal dos requisitos, se for o caso.

21. Para fins do disposto nos itens 17 e 18, ato do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, poderá estabelecer relação de equivalência entre um veículo em fim de vida, em condições de rodagem, com licenciamento regular, e veículos em fim de vida em estado de sucata aproveitável, sucata com motor inservível ou sucata inservível, cuja origem pode ser de proprietários particulares, ou de pátios de órgãos públicos ou privados, assim como em relação a veículos sinistrados adquiridos de seguradoras.

22. Os fabricantes ou importadores deverão, nos termos de ato do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comercio e Serviços, apresentar declaração de modelos e versões que farão uso dos atributos de reciclabilidade antecipada de materiais de veículos automotores para fins da metodologia de bônus e *malus* de que tratam os itens 17, 18 e 20.

23. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços deverá estabelecer, entre outros:

a) a sistemática de rastreabilidade dos veículos abrangidos pelo disposto neste Anexo, e das peças e materiais resultantes;

b) as obrigações e os requisitos técnicos mínimos para o tratamento a serem observados pelas empresas de desmontagem de que tratam os itens 17 e 18;

c) as obrigações referentes ao recolhimento e à destinação das peças ou conjunto de peças não reutilizáveis nos termos das normas do Conselho Nacional de Trânsito - Contran, que não podem ser destinadas à reposição, tendo sua destinação restrita para reciclagem e tratamento de resíduos; e

d) o formato, o conteúdo mínimo, os padrões técnicos e a forma de disponibilização do manual de desmontagem.

24. A pré-etapa da produção veicular de compensação antecipada de materiais deverá ser atendida por todos os veículos produzidos da marca/modelo/versão, de que trata o item 22.

ANEXO IV

DESEMPENHO ESTRUTURAL E TECNOLOGIAS ASSISTIVAS À DIREÇÃO DOS VEÍCULOS

1. Para fins do disposto neste Decreto, entende-se como:

I - desempenho estrutural - capacidade da estrutura do veículo em proteger seus ocupantes, ou usuários vulneráveis das vias, durante um impacto; e

II - tecnologias assistivas à direção - sistemas de assistência aos condutores desenvolvidos para automatizar, adaptar ou melhorar sistemas veiculares voltados à segurança ou à condução autônoma.

A. INTEC VEÍCULOS LEVES

2. O índice de desempenho estrutural e de tecnologias assistivas à direção - InTec dos veículos categorias M1 e N1 será composto pelos requisitos abaixo listados, seguidos dos respectivos critérios para a comprovação de performance:

Grupo A (Requisitos Gerais):
A1. Impacto lateral;
A2. Sistema de controle de estabilidade (ESC);
A3. Indicador de direção lateral;
A4. Farol de rodagem diurna;
A5. Aviso de não afivelamento do cinto de segurança - condutor;
A6. Indicação de frenagem de emergência (ESS); e
A7. Sistema de alerta ou visibilidade traseira (câmera ou aviso sonoro).

Grupo B (Requisitos Gerais Adicionais):
B1. Impacto lateral poste;
B2. Proteção para pedestre;
B3. Sistema de frenagem automático de emergência - obstáculo móvel;
B4. Sistema de frenagem automático de emergência - obstáculo fixo;
B5. Aviso de afastamento de faixa de rodagem (LDWS);
B6. Impacto frontal - camionetas e utilitários;
B7. Sistema de monitoramento de pressão de pneus (TPMS); e
B8. Aviso de não afivelamento do cinto de segurança - condutor e passageiro frontal.

Grupo C (Requisitos Inovadores):
C1. Sistema de frenagem automático de emergência - pedestres;
C2. Sistema de frenagem automático de emergência - ciclistas;
C3. Assistente de permanência em faixa de rodagem (LKAS);
C4. Monitor de sonolência e da atenção do condutor (DDAW);
C5. Aviso avançado de distração do condutor (ADDW);
C6. Sensor de ponto cego;
C7. Aviso de não afivelamento do cinto de segurança - todos os passageiros; e
C8. Controle de cruzeiro adaptativo (ACC).

Grupo D (Requisitos Inovadores Alternativos):
D1. Sistema de emergência a bordo (*eCall*);
D2. Assistente Inteligente de Velocidade (*Intelligent Speed Assistance);*
D3. Pré-instalação de dispositivos de bloqueio da ignição sensíveis ao álcool;
D4. Sistema funcional com protocolo de comunicação carro-carro; e
D5. Sistema funcional com protocolo de comunicação carro-infraestrutura.

3. Para a comprovação dos requisitos de que trata o item 2, os resultados dos ensaios devem cumprir com o exigido pelas Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito - Contran, ou, na inexistência de regulamentação doméstica, com os Regulamentos do Fórum Mundial para a Harmonização das Regulamentações Veiculares das Nações Unidas (UN R ou UN GTR), Diretivas Europeias (UE), com as normativas Norte-Americanas do *Federal Motor Vehicle Safety Standards* (*FMVSS*), ou outras alternativas a serem definidas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

4. Na ausência de regulamentação nos normativos de que trata o item 3, ou a critério do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, serão admitidos, para comprovação de desempenho dos requisitos e dos resultados dos ensaios, os padrões de avaliação da *International Organization for Standardization* (*ISO*) ou, dossiê com avaliação técnica detalhada pelo fabricante.

5. Para o cômputo dos requisitos no índice de que trata o item 2, os requisitos devem ser aplicados de série a todos os veículos emplacados do respectivo código de marca/modelo/versão (CAT/Renavam), registrado na Secretaria Nacional de Trânsito - Senatran.